

板凳龙 闹元宵

蔡志杰

复旦大学数学科学学院

1 问题的提出

板凳龙是浙闽地区的传统地方民俗文化活动。人们将少则几十条，多则上百条的板凳首尾相连，形成蜿蜒曲折的板凳龙。盘龙时，龙头在前领头，龙身和龙尾相随盘旋，整体呈圆盘状。一般来说，在舞龙队能够自如地盘入和盘出的前提下，盘龙所需要的面积越小、行进速度越快，则观赏性越好。

某板凳龙由 223 节板凳组成，其中第 1 节为龙头，后面 221 节为龙身，最后 1 节为龙尾。龙头的板长为 341 cm，龙身和龙尾的板长均为 220 cm，所有板凳的板宽均为 30 cm。每节板凳上均有两个孔，孔径（孔的直径）为 5.5 cm，孔的中心距离最近的板头 27.5 cm（见图 1 和图 2）。相邻两条板凳通过把手连接（见图 3）。

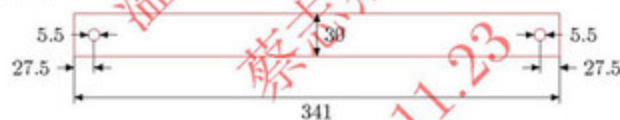


图 1



图 2



图 3

请建立数学模型，解决以下问题：

问题 1 舞龙队沿螺距为 55 cm 的等距螺线顺时针盘入, 各把手中心均位于螺线上. 龙头前把手的行进速度始终保持 1 m/s. 初始时, 龙头位于螺线第 16 圈 A 点处 (见图 4). 请给出从初始时刻到 300 s 为止, 每秒整个舞龙队的位置和速度 (指龙头、龙身和龙尾各前把手及龙尾后把手中心的位置和速度, 下同), 将结果保存到文件 result1.xlsx 中 (模板文件见附件, 其中“龙尾 (后)”表示龙尾后把手, 其余的均是前把手, 结果保留 6 位小数, 下同). 同时在论文中给出 0 s、60 s、120 s、180 s、240 s、300 s 时, 龙头前把手、龙头后面第 1、51、101、151、201 节龙身前把手和龙尾后把手的位置和速度 (格式见表 1 和表 2).

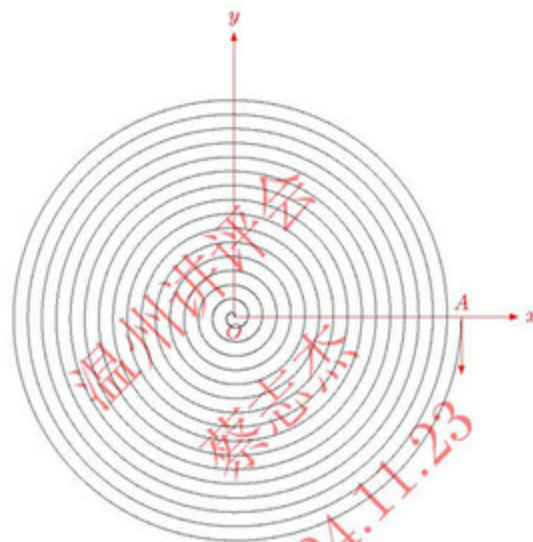


图 4

表 1 论文中位置结果的格式

	0 s	60 s	120 s	180 s	240 s	300 s
龙头 x (m)						
龙头 y (m)						
第 1 节龙身 x (m)						
第 1 节龙身 y (m)						
第 51 节龙身 x (m)						
第 51 节龙身 y (m)						

第 101 节龙身 x (m)						
第 101 节龙身 y (m)						
第 151 节龙身 x (m)						
第 151 节龙身 y (m)						
第 201 节龙身 x (m)						
第 201 节龙身 y (m)						
龙尾 (后) x (m)						
龙尾 (后) y (m)						

表 2 论文中速度结果的格式

	0 s	60 s	120 s	180 s	240 s	300 s
龙头 x (m/s)						
第 1 节龙身 (m/s)						
第 51 节龙身 (m/s)						
第 101 节龙身 (m/s)						
第 151 节龙身 (m/s)						
第 201 节龙身 (m/s)						
龙尾 (后) (m/s)						

问题 2 舞龙队沿问题 1 设定的螺旋盘入, 请确定舞龙队盘入的终止时刻, 使得板凳之间不发生碰撞 (即舞龙队不能再继续盘入的时间), 并给出此时舞龙队的位置和速度, 将结果存放到文件 result2.xlsx 中 (模板文件见附件). 同时在论文中给出此时龙头前把手、龙头后面第 1、51、101、151、201 条龙身前把手和龙尾后把手的位置和速度.

问题 3 从盘入到盘出, 舞龙队将由顺时针盘入调头切换为逆时针盘出, 这需要一定的调头空间. 若调头空间是以螺旋中心为圆心、直径为 9 m 的圆形区域 (见图 5), 请确定最小螺距, 使得龙头前把手能够沿着相应的螺旋盘入到调头空间的边界.

问题 4 盘入螺旋的螺距为 1.7 m, 盘出螺旋与盘入螺旋关于螺旋中心呈中心对称, 舞龙队在问题 3 设定的调头空间内完成调头, 调头路径是由两段圆弧相切连接而成的 S 形曲线. 前一段圆弧的半径是后一段的 2 倍, 它与盘入、盘出螺旋均相切. 能否调整圆弧, 仍保持各部分相切, 使得调头曲线变短?

龙头前把手的行进速度始终保持 1 m/s. 以调头开始时间为零时刻, 给出从 -100 s 开始到 100 s 为止, 每秒舞龙队的位置和速度, 将结果存放到文件 result4.xlsx 中 (模板文件见附件). 同时在论文中给出 -100 s、-50 s、0 s、50 s、100 s 时, 龙头前把手、龙头后面第 1、51、101、151、201 节龙身前把手和龙尾后把手的位置和速度.

问题 5 舞龙队沿问题 4 设定的路径行进, 龙头行进速度保持不变, 请确定龙头的最大行进速度, 使得舞龙队各把手的速度均不超过 2 m/s.

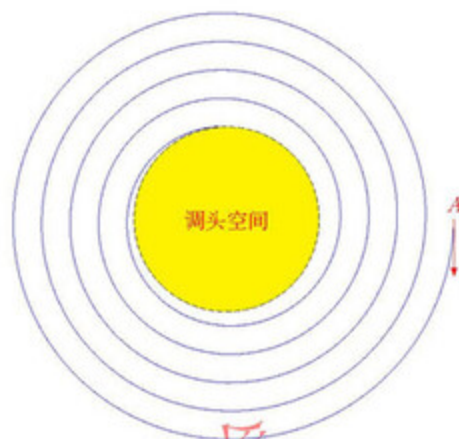


图 5

2 盘入路径

等距螺线的方程为

$$\rho = \frac{a}{2\pi} \theta. \quad (2.1)$$

记第 i 条龙身前把手处中心位置为 P_i ($i = 0, 1, 2, \dots, n$), 其极坐标为 (ρ_i, θ_i) , 其中 $i = 0$ 表示龙头, $i = n$ 表示龙尾, $i = 1, 2, \dots, n-1$ 表示龙身. 设前把手均位于等距螺线上, 则

$$\rho_i = \frac{a}{2\pi} \theta_i. \quad (2.2)$$

记时刻 t 龙头前把手的极角为 $\theta_0(t)$, 则

$$\frac{d\theta_0}{dt} = -\frac{2\pi v_0}{a\sqrt{1+\theta_0^2}}, \quad (2.3)$$

求解得到

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2} \left[\theta_0(t) \sqrt{1+\theta_0^2(t)} + \ln \left(\theta_0(t) + \sqrt{1+\theta_0^2(t)} \right) \right] \\ &= -\frac{2\pi v_0}{a} t + \frac{1}{2} \left[\theta_0(0) \sqrt{1+\theta_0^2(0)} + \ln \left(\theta_0(0) + \sqrt{1+\theta_0^2(0)} \right) \right], \end{aligned} \quad (2.4)$$

其中 $\theta_0(0)$ 为初始时刻龙头前把手的极角.

记第 i 条龙身的前把手与后把手的距离为 l_i ($i = 0, 1, 2, \dots, n$), 则

$$l_i^2 = \frac{a^2}{4\pi^2} [\theta_{i+1}^2 + \theta_i^2 - 2\theta_i \theta_{i+1} \cos(\theta_{i+1} - \theta_i)]. \quad (2.5)$$

对 (2.5) 求导可得

$$\frac{d\theta_{i+1}}{dt} = \frac{\theta_{i+1} \cos(\theta_{i+1} - \theta_i) - \theta_i + \theta_i \theta_{i+1} \sin(\theta_{i+1} - \theta_i)}{\theta_{i+1} - \theta_i \cos(\theta_{i+1} - \theta_i) + \theta_i \theta_{i+1} \sin(\theta_{i+1} - \theta_i)} \frac{d\theta_i}{dt}, \quad (2.6)$$

而

$$|v_i| = \frac{a}{2\pi} \sqrt{1 + \theta_i^2} \left| \frac{d\theta_i}{dt} \right|, \quad (2.7)$$

从而

$$|v_{i+1}| = \frac{|\theta_{i+1} \cos(\theta_{i+1} - \theta_i) - \theta_i + \theta_i \theta_{i+1} \sin(\theta_{i+1} - \theta_i)|}{|\theta_{i+1} - \theta_i \cos(\theta_{i+1} - \theta_i) + \theta_i \theta_{i+1} \sin(\theta_{i+1} - \theta_i)|} \sqrt{\frac{1 + \theta_{i+1}^2}{1 + \theta_i^2}} |v_i|. \quad (2.8)$$

3 板凳碰撞模型

舞龙队在行进过程中, 不相邻板凳之间不能碰撞. 如图 6 所示, 记 P_i 到 $S_i T_i$ 的距离为 d_i , 到 $R_i S_i$ 的距离为 w_i , 则板凳 $Q_i R_i S_i T_i$ 各顶点的坐标分别为

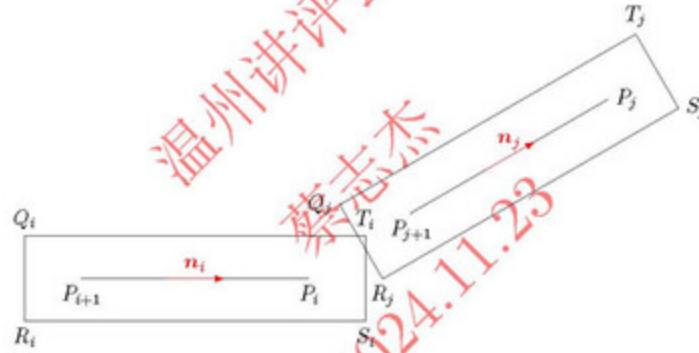


图 6

$$x_{Q_i} = x_i + \frac{l_i + d_i}{l_i} (x_{i+1} - x_i) + \frac{w_i}{l_i} (y_{i+1} - y_i), \quad (3.1)$$

$$y_{Q_i} = y_i + \frac{l_i + d_i}{l_i} (y_{i+1} - y_i) - \frac{w_i}{l_i} (x_{i+1} - x_i), \quad (3.2)$$

$$x_{R_i} = x_i + \frac{l_i + d_i}{l_i} (x_{i+1} - x_i) - \frac{w_i}{l_i} (y_{i+1} - y_i), \quad (3.3)$$

$$y_{R_i} = y_i + \frac{l_i + d_i}{l_i} (y_{i+1} - y_i) + \frac{w_i}{l_i} (x_{i+1} - x_i), \quad (3.4)$$

$$x_{S_i} = x_i - \frac{d_i}{l_i} (x_{i+1} - x_i) - \frac{w_i}{l_i} (y_{i+1} - y_i), \quad (3.5)$$

$$y_{S_i} = y_i - \frac{d_i}{l_i} (y_{i+1} - y_i) + \frac{w_i}{l_i} (x_{i+1} - x_i), \quad (3.6)$$

$$x_{T_i} = x_i - \frac{d_i}{l_i}(x_{i+1} - x_i) + \frac{w_i}{l_i}(y_{i+1} - y_i), \quad (3.7)$$

$$y_{T_i} = y_i - \frac{d_i}{l_i}(y_{i+1} - y_i) - \frac{w_i}{l_i}(x_{i+1} - x_i). \quad (3.8)$$

对任意两条不相邻的板凳 $C_i: Q_i R_i S_i T_i$ 和 $C_j: Q_j R_j S_j T_j$ ($j \neq i-1, i, i+1$), 它们不碰撞的充分必要条件是 C_i 上任意一条边 (记为 AB) 与 C_j 上任意一条边 (记为 CD) 不相交. 令 $A(x_A, y_A)$, $B(x_B, y_B)$, $C(x_C, y_C)$, $D(x_D, y_D)$, 则线段 AB 及 CD 的参数方程为

$$\begin{cases} x = x_A + p_i t, \\ y = y_A + q_i t \end{cases} \quad (0 \leq t \leq 1), \quad (3.9)$$

$$\begin{cases} X = x_C + p_j s, \\ Y = y_C + q_j s \end{cases} \quad (0 \leq s \leq 1), \quad (3.10)$$

其中

$$\begin{cases} p_i = x_B - x_A, \\ q_i = y_B - y_A, \end{cases} \quad (3.11)$$

$$\begin{cases} p_j = x_D - x_C, \\ q_j = y_D - y_C. \end{cases} \quad (3.12)$$

当 $\Delta = p_j q_i - p_i q_j \neq 0$ 时, 存在唯一交点

$$\begin{cases} t = \frac{p_j(y_C - y_A) - q_j(x_C - x_A)}{\Delta}, \\ s = \frac{p_i(y_C - y_A) - q_i(x_C - x_A)}{\Delta}. \end{cases} \quad (3.13)$$

若 $0 \leq s, t \leq 1$, AB 与 CD 不相交, 否则 AB 与 CD 相交.

当 $\Delta = 0$ 时, 若 $p_j(y_C - y_A) = q_j(x_C - x_A)$, $p_i(y_C - y_A) = q_i(x_C - x_A)$, AB 与 CD 重合; 否则 AB 与 CD 平行.

当 AB 与 CD 重合时, 再确定点 A 和点 B 是否在线段 CD 上, 以及点 C 和点 D 是否在线段 AB 上. 考虑点 A 是否在线段 CD 上. 当 $p_j \neq 0$ 时,

$$s = \frac{x_A - x_C}{p_j}. \quad (3.14)$$

若 $0 \leq s \leq 1$, 则点 A 在线段 CD 上; 否则点 A 不在线段 CD 上.

当 $p_j = 0$ 时, $q_j \neq 0$, 于是

$$s = \frac{y_A - y_C}{q_j}. \quad (3.15)$$

若 $0 \leq s \leq 1$, 则点 A 在线段 CD 上; 否则点 A 不在线段 CD 上.

4 板凳龙盘入的最终时刻

从初始时刻开始计算每秒板凳龙各把手的位置,由此确定各板凳的4个顶点,判断各板凳是否碰撞.如果不碰撞,继续计算下一秒板凳龙各把手的位置;如果碰撞,则上一秒板凳龙的位置即为所求.

但是,上述方法得到的结果不够精确.比较好的方法是,用二分法确定龙头的极角,使得其所对应的板凳龙恰好不碰撞.记得到的龙头极角为 $\theta_0(T)$,则盘入的最终时刻为

$$T = \frac{a}{4\pi v_0} \left[\left(\theta_0(0) \sqrt{1 + \theta_0^2(0)} + \ln \left(\theta_0(0) + \sqrt{1 + \theta_0^2(0)} \right) \right) - \left(\theta_0(T) \sqrt{1 + \theta_0^2(T)} + \ln \left(\theta_0(T) + \sqrt{1 + \theta_0^2(T)} \right) \right) \right]. \quad (4.1)$$

5 板凳龙的最小螺距

由于龙头越盘入到里面,越容易碰撞.因此,仅需考虑龙头从盘入螺线与调头空间的交点开始向外绕一圈,板凳龙是否发生碰撞.而螺距越小,越容易碰撞,因此,采用二分法确定最小螺距,螺距的搜索范围为 $[30, 55]$ cm.

6 调头曲线

盘出螺线的方程为

$$\rho = \frac{a}{2\pi}(\theta + \pi). \quad (6.1)$$

记调头空间的半径为 r , 两段圆弧的圆心分别为 $O_i(u_i, v_i)$, 半径分别为 r_i ($i = 1, 2$), 则盘入螺线与调头空间交点的极角为

$$\theta_1 = \frac{2\pi r}{a}, \quad (6.2)$$

单位法向量为

$$\mathbf{n}_1 = \frac{1}{\sqrt{1 + \theta_1^2}} (-(\sin \theta_1 + \theta_1 \cos \theta_1), \cos \theta_1 - \theta_1 \sin \theta_1). \quad (6.3)$$

于是,第1段圆弧的圆心坐标为

$$\begin{cases} u_1 = r \cos \theta_1 - \frac{r_1}{\sqrt{1 + \theta_1^2}} (\sin \theta_1 + \theta_1 \cos \theta_1), \\ v_1 = r \sin \theta_1 + \frac{r_1}{\sqrt{1 + \theta_1^2}} (\cos \theta_1 - \theta_1 \sin \theta_1). \end{cases} \quad (6.4)$$

同理,第2段圆弧的圆心坐标为

$$\begin{cases} u_2 = -r \cos \theta_1 + \frac{r_2}{\sqrt{1 + \theta_1^2}} (\sin \theta_1 + \theta_1 \cos \theta_1), \\ v_2 = -r \sin \theta_1 - \frac{r_2}{\sqrt{1 + \theta_1^2}} (\cos \theta_1 - \theta_1 \sin \theta_1). \end{cases} \quad (6.5)$$

由于两段圆弧相切, 所以 $|O_1O_2| = r_1 + r_2$, 从而

$$r_1 + r_2 = \frac{r\sqrt{1+\theta_1^2}}{\theta_1}. \quad (6.6)$$

当第 1 段圆弧半径是第 2 段圆弧半径的 k 倍, 即 $r_1 = kr_2$ 时,

$$\begin{cases} r_1 = \frac{kr\sqrt{1+\theta_1^2}}{\theta_1(k+1)}, \\ r_2 = \frac{r\sqrt{1+\theta_1^2}}{\theta_1(k+1)}. \end{cases} \quad (6.7)$$

如图 7 所示, P_1, P_2 分别为盘入螺线和盘出螺线与调头空间的交点, O_1, O_2 分别为调头曲线两段圆弧的圆心, B 为两段圆弧的切点. 由 $O_1P_1 // O_2P_2$ 知 $\angle P_1O_1B = \angle P_2O_2B$, 记为 θ , 则调头曲线的长度为

$$L = \frac{r\theta\sqrt{1+\theta_1^2}}{\theta_1}. \quad (6.8)$$

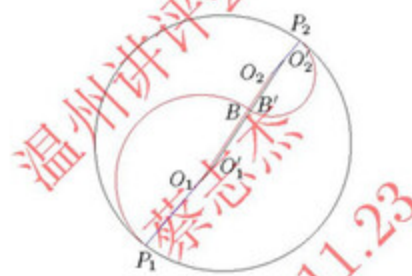


图 7

对任意一条调头曲线, O'_1, O'_2 分别为调头曲线两段圆弧的圆心, B' 为两段圆弧的切点. 由于 $r_1 + r_2$ 是定值, 与 k 无关, 所以 $O_1O'_1 = O_2O'_2$, 所以 $O_1O'_1O'_2O_2$ 是平行四边形, 于是 $\angle P_1O_1B = \angle P_1O'_1B', \angle P_2O_2B = \angle P_2O'_2B'$, 从而, 调头曲线的长度为

$$L' = \frac{r\theta\sqrt{1+\theta_1^2}}{\theta_1}, \quad (6.9)$$

与 k 无关.

7 盘出路径

盘出时, 龙头前把手的极角满足方程

$$\frac{d\theta_0}{dt} = \frac{2\pi v_0}{a\sqrt{1+\theta_0^2}}, \quad (7.1)$$

其解为

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2} \left[\theta_0(t) \sqrt{1 + \theta_0^2(t)} + \ln \left(\theta_0(t) + \sqrt{1 + \theta_0^2(t)} \right) \right] \\ &= \frac{2\pi v_0}{a} t + \frac{1}{2} \left[\theta_0(0) \sqrt{1 + \theta_0^2(0)} + \ln \left(\theta_0(0) + \sqrt{1 + \theta_0^2(0)} \right) \right], \end{aligned} \quad (7.2)$$

其中 $\theta_0(0)$ 为初始时刻龙头前把手的极角.

记盘入螺线与调头曲线交点的极角为 θ_1 ; 盘出螺线与调头曲线交点的极角为 θ_2 ; 第 1 段圆弧起始点和结束点相对于其圆心的极角分别为 ϕ_1 和 ψ_1 ; 第 2 段圆弧起始点和结束点相对于其圆心的极角分别为 ψ_2 和 ϕ_2 .

情形 1 第 i 条板凳前把手位于盘入螺线上

第 $i+1$ 条板凳前把手也位于盘入螺线上. 由方程

$$\theta_{i+1}^2 + \theta_i^2 - 2\theta_i\theta_{i+1}\cos(\theta_{i+1} - \theta_i) = \frac{4\pi^2 l_i^2}{a^2} \quad (7.3)$$

求得 θ_{i+1} .

情形 2 第 i 条板凳前把手位于第 1 段圆弧上

假设第 $i+1$ 条板凳前把手也位于第 1 段圆弧上, 则

$$\theta_{i+1} = \theta_i + 2\arcsin \frac{l_i}{2r_1}. \quad (7.4)$$

若 $\theta_{i+1} \leq \phi_1$, 则第 $i+1$ 条板凳前把手确实位于第 1 段圆弧上; 若 $\theta_{i+1} > \phi_1$, 则第 $i+1$ 条板凳前把手位于盘入螺线上, 由方程

$$\left(\frac{a}{2\pi} \theta_{i+1} \cos \theta_{i+1} - (u_1 + r_1 \cos \theta_i) \right)^2 + \left(\frac{a}{2\pi} \theta_{i+1} \sin \theta_{i+1} - (v_1 + r_1 \sin \theta_i) \right)^2 = l_i^2 \quad (7.5)$$

求得 θ_{i+1} .

情形 3 第 i 条板凳前把手位于第 2 段圆弧上

假设第 $i+1$ 条板凳前把手也位于第 2 段圆弧上, 则

$$\theta_{i+1} = \theta_i - 2\arcsin \frac{l_i}{2r_2}. \quad (7.6)$$

若 $\theta_{i+1} \geq \psi_2$, 则第 $i+1$ 条板凳前把手确实位于第 2 段圆弧上; 若 $\theta_{i+1} < \psi_2$, 则第 $i+1$ 条板凳前把手位于第 1 段圆弧上, 由方程

$$[(u_1 + r_1 \cos \theta_{i+1}) - (u_2 + r_2 \cos \theta_i)]^2 + [(v_1 + r_1 \sin \theta_{i+1}) - (v_2 + r_2 \sin \theta_i)]^2 = l_i^2 \quad (7.7)$$

求得 θ_{i+1} .

情形 4 第 i 条板凳前把手位于盘出螺线上

假设第 $i+1$ 条板凳前把手也位于盘出螺线上, 则由方程

$$(\theta_{i+1} + \pi)^2 - 2(\theta_i + \pi)(\theta_{i+1} + \pi) \cos(\theta_{i+1} - \theta_i) + (\theta_i + \pi)^2 = \frac{4\pi^2 l_i^2}{a^2} \quad (7.8)$$

求得 θ_{i+1} .

若 $\theta_{i+1} \geq \theta_2$, 则第 $i+1$ 条板凳前把手确实位于盘出螺线上; 若 $\theta_{i+1} < \theta_2$, 则第 $i+1$ 条板凳前把手位于第 2 段圆弧上, 由方程

$$\left[(u_2 + r_2 \cos \theta_{i+1}) - \frac{a}{2\pi} (\theta_i + \pi) \cos \theta_i \right]^2 + \left[(v_2 + r_2 \sin \theta_{i+1}) - \frac{a}{2\pi} (\theta_i + \pi) \sin \theta_i \right]^2 = l_i^2 \quad (7.9)$$

求得 θ_{i+1} .

8 龙头的最大行进速度

对每个龙头速度计算整个板凳龙的最大速度, 用二分法确定龙头的最大行进速度.

另一种方法, 对龙头的行进速度为 1 m/s 的情形, 计算行进过程中板凳龙的最大行进速度, 记为 $v_{\max}^0$, 则使得整个板凳龙的最大行进速度恰好为 2 m/s 的龙头速度为

$$v = \frac{2}{v_{\max}^0}. \quad (8.1)$$